

合同编号：2023-材料-机施-146

村镇及城区供水工程智慧水务 采购合同

合同名称：夹江县城乡供水一张网建设项目村镇及城区供水工程智慧水务采购合同

甲方：广东省基础工程集团有限公司

乙方：四川奥凸水处理系统工程有限公司

签订地点：广州市白云区心谊路

签订日期：2023 年 11 月 18 日

村镇及城区供水工程智慧水务采购合同

甲方（需方）：广东省基础工程集团有限公司

乙方（供方）：四川奥凸水处理系统工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、及有关规定，甲乙双方在本着自愿、平等、诚实信用、协商一致的原则，签订本合同。

一、产品名称、商标、型号、质量执行标准、生产厂家、计重方式、计量单位、数量、金额：

1.1 甲方工程名称：夹江县城乡供水一张网建设项目；

甲方工程地点：四川省乐山市夹江县各镇街道施工现场。

1.2 乙方应按照以下供应范围的规格型号、质量标准、数量、价格等向甲方配送，甲方的采购计划如下：

名称	设备参数	单位	暂定数量	综合含税单价（元）	暂定含税金额（元）	备注
DMA 分区计量硬件（含安装）						
电磁流量计 DN150	DN150, PN16, 测量范围 0~400m³/h；精度±0.5%；电极 316L, 衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA, 脉冲输出, Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	1	8200	8200	城区管网
电磁流量计 DN200	DN200, PN16 测量范围 0~904m³/h、精度±0.5%；电极 316L, 衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA, 脉冲输出, Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	9	9000	81000	城区管网
电磁流量计 DN250	DN250, PN16 测量范围 0~2000m³/h；精度±0.5%；电极 316L, 衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA, 脉冲输出, Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	2	12000	24000	城区管网
电磁流量计 DN400	DN400, PN16, 测量范围 0~4540m³/h；精度±0.5%；电极 316L, 衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA, 脉冲输出, Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	4	20000	80000	城区管网
电磁流量计 DN600	DN600, PN16, 测量范围 0~6040m³/h；精度±0.5%；电极 316L, 衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA, 脉冲输出, Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	2	30000	60000	城区管网
电磁流量计 DN800	DN800 PN16, 测量范围 0~8540m³/h；精度±0.5%；电极 316L, 衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA, 脉冲输出, Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	2	48000	96000	城区管网
压力传感器 0~1.6MPa	测量范围:0 ~1.6MP；安装方式:直接管道安装 • 测量元件材质:316SS;Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；防护等级:IP68 精度等级:+0.25%FS；配套 10m 传感器电缆	套	20	2000	40000	城区管网

监测站综合控制箱	304 不锈钢柜内配套：数据采集模块、防雷接地模块、稳压电源模块、电池模块、输入输出模块；控制箱相关设计满足图纸内全部内容,整个处理系统通过通讯方式将满足全站运行需要的工况数据上传至中控室。安装采用电源非立杆箱型；具有定时器、计数器功能、中断处理功能；控制方式：自动控制方式、手动控制方式和就地手动控制方式	套	20	12000	240000	城区管网
数据采集终端 RTU	SIM 卡支持联通、电信、移动, GPRS\4G\NB-IOT; 支持 Modbus RTU 寄存器的自动采集、ModBus TCP 转 RTU; 支持定时向串口发送数据、串口数据过滤功能; 支持注册包、心跳包机制; 支持断网重连、断网重启、断网后缓存数据,网络正常后主动上传; 支持串口数据比较上传、串口数据阈值触发上传; 丰富的 LED 状态指示灯,快速定位问题; 支持远程配置、远程升级,采用本地图形化参数配置支持二次开发,提供二次开发 DEMO;	套	20	4500	90000	城区管网
五参数水质在线检测仪	PH(范围 0-14, ± 0.1)、余氯(范围 0-5mg/L, ± 0.05)、浊度(范围 0-100NTU, ± 0.02)、温度(范围 0-50℃, $\pm 0.5^\circ\text{C}$)、电导值(范围 0-2000uS/cm, $\pm 1.5\%$ FS):7 寸触屏触摸屏显示输出; Modbus RS485 数字通信输出带附件系统电源: 220VAC; 配套减压阀、逆止阀、蝶阀(球阀)、取样装置等设备及管件	套	2	25000	50000	城区管网
线管	De25, UPVC	米	200	15	3000	
线缆	2*1.0, 铜芯	米	640	8	5120	
取样软管	$\Phi 3.2 \times 1.6$, PTFE	米	20	10	200	
DMA 分区计量管理平台						
DMA 实时监测	通过物联网模块,接收来自管道监测站 RTU 终端的传感数据,实现流量计,压力计,自控阀门的接入,实施传回指标数据和状态数据,起到漏损监测、爆管监测,设备状态的通讯心跳监测;以多种颜色、不同图标直观掌握各监测点状态信息。其中红色表示高值报警、黄色表示低值报警、灰色表示无数据、绿色表示数据正常。	个	1	180000	180000	城区管网
分区计量管理	对接 GIS 地图中,建立分区监测点图层,实现查看分区及监测点的状态信息。在地图上以不同颜色、图标显示 DMA 分区及监测点的状态信息等。还可以在地图上图画、显示各种管线信息等。	个	1	130000	130000	城区管网
分区详情设置	查询各分区的基础数据、计量数据及统计数据,包括区域供水统计、区域用水统计、区域售水统计、用户数量统计、区域压力管理及水质管理。	个	1	130000	130000	城区管网
产销差联动分析	1. 夜间最小流量分析:可查看任意管理分区、任意日期、夜间时段流量趋势; 2. 区域用水量分析:可以计算任意一个管理层级的用水量数据,并在曲线图中展现,包括全水务公司用水量、管网所、一级分区、二级分区、DMA 等; 3. 区域日漏损分析:区域日漏损排名模块默认展示区域日漏损量排名; 4. 水量平衡分析:分析指定时间范围、指定 DMA 分区内的水量平衡情况,用于分析出存在漏失的这些水量都是由哪些因素造成的; 5. 产销差分析:基于报表,数据汇总。包含供水量、售水量、产销差、漏损率等。默认显示当月统计;	个	1	200000	200000	城区管网

漏损智能评估	1.漏失评估总览：用于分析指定日期范围、指定DMA分区内的供水量、售水量、产销差、产销差率、漏失水量及漏失率等信息的信息总览； 2.漏损与经济效益分析：监测系统中所定义的分区的漏损详细情况。通过此功能使自来水相关人员可以根据需要灵活设置监测时间，随时掌握相应分区范围内是否存在漏损及具体的漏损情况分析；	个	1	200000	200000	城区管网
图形界面与IO集成	具有菜单、工具条、滚动条、状态条；界面汉化，可查看中文使用说明和帮助；界面菜单栏可以根据用户、用户类型自定义设置；支持对接GIS系统与水力模型，与GIS地理信息系统联动：形成分级区域的显示，在地图图层上呈现不同级别的分区以不同图层显示。每级图层中的每个分区区域与鼠标联动呈现弹出菜单展示区域的产销差，供水总量，用水总量，抄表率等反映区域水平衡的重要指标。	个	1	100000	100000	城区管网
智慧水务硬件（含安装）						
电磁流量计 DN100	口径 DN100；压力 PN16；精度±0.5%；电极 316L，衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA,脉冲输出，Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	4	7807	31228	村镇管网
电磁流量计 DN150	口径 DN150；压力 PN16；精度±0.5%；电极 316L，衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA,脉冲输出，Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	8	8200	65600	村镇管网
电磁流量计 DN200	口径 DN200；压力 PN16；精度±0.5%；电极 316L，衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA,脉冲输出，Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	9	9000	81000	村镇管网
电磁流量计 DN250	口径 DN250；压力 PN16；；精度±0.5%；电极 316L，衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA,脉冲输出，Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	8	12000	96000	村镇管网
电磁流量计 DN300	口径 DN300；压力 PN16；精度±0.5%；电极 316L，衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA,脉冲输出，Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 11m 传感器电缆	套	8	15000	120000	村镇管网
电磁流量计 DN400	口径 DN400；压力 PN16；精度±0.5%；电极 316L，衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA,脉冲输出，Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	2	20000	40000	村镇管网
电磁流量计 DN600	口径 DN600；压力 PN16；精度±0.5%；电极 316L，衬里氯丁橡胶；防护等级 IP68；4-20MA,脉冲输出，Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；安装方式分体式；配套 10m 传感器电缆	套	3	30000	90000	村镇管网
压力传感器 0~1.6MPa	测量范围:0 ~1.6MP；安装方式:直接管道安装·测量元件材质:316SS;Modbus RS485 数字通信输出；电源 24V；防护等级:IP68 精度等级:+0.25%FS；配套 10m 传感器电缆	套	42	2000	84000	村镇管网
太阳能供电控制箱	304 不锈钢柜内配套：数据采集模块、防雷接地模块、稳压电源模块、电池模块、输入输出模块；控制箱相关设计满足图纸内全部内容，整个处理系统通过通讯方式将满足全站运行需要的工况数据上传至中控室。安装采用电源非立杆箱型；具有定时器、计数器功能、中断处理功能；控制方式：自动控制方式、手动控制方式和就地手动控制方式	套	42	12000	504000	村镇管网

数据采集终端 RTU	SIM 卡支持联通、电信、移动, GPRS\4G\NB-IOT; 支持 Modbus RTU 寄存器的自动采集、ModBus TCP 转 RTU; 支持定时向串口发送数据、串口数据过滤功能; 支持注册包、心跳包机制; 支持断网重连、断网重启、断网后缓存数据, 网络正常后主动上传; 支持串口数据比较上传、串口数据阈值触发上传; 丰富的 LED 状态指示灯, 快速定位问题; 支持远程配置、远程升级, 采用本地图形化参数配置支持二次开发, 提供二次开发 DEMO;	套	42	4500	189000	村镇管网
智能压力管理阀 DN100	尺寸 DN100; 压力 1.6Mpa; 温度 -10℃ - 80℃; 防水等级 IP68; 通讯支持 4G/3G/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/TD-SCDMA/LTE-FDD/LTE/TDD; 4-20MA, 脉冲输出, Modbus RS485 数字通信输出; 具有手机 APP; 可以在移动端查看阀门运行情况、调度计划及现场状态, 并可以远程直接干预阀门状态, 实现远程管控、智能决策; 具有压力决策功能: 可以通过采集历史数据形成压力值模拟, 在不同时间和供水流量下调整水力坡降; 具有自主发电功能: 无需外接电源, 可自主供电、储能, 满足系统所需	套	3	112000	336000	村镇管网
智能压力管理阀 DN150	尺寸 DN150; 压力 1.6Mpa; 温度 -10℃ - 80℃; 防水等级 IP68; 通讯支持 4G/3G/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/TD-SCDMA/LTE-FDD/LTE/TDD; 4-20MA, 脉冲输出, Modbus RS485 数字通信输出; 具有手机 APP; 可以在移动端查看阀门运行情况、调度计划及现场状态, 并可以远程直接干预阀门状态, 实现远程管控、智能决策; 具有压力决策功能: 可以通过采集历史数据形成压力值模拟, 在不同时间和供水流量下调整水力坡降; 具有自主发电功能: 无需外接电源, 可自主供电、储能, 满足系统所需	套	3	128000	384000	村镇管网
智能压力管理阀 DN200	尺寸 DN200; 压力 1.6Mpa; 温度 -10℃ - 80℃; 防水等级 IP68; 通讯支持 4G/3G/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/TD-SCDMA/LTE-FDD/LTE/TDD; 4-20MA, 脉冲输出, Modbus RS485 数字通信输出; 具有手机 APP; 可以在移动端查看阀门运行情况、调度计划及现场状态, 并可以远程直接干预阀门状态, 实现远程管控、智能决策; 具有压力决策功能: 可以通过采集历史数据形成压力值模拟, 在不同时间和供水流量下调整水力坡降; 具有自主发电功能: 无需外接电源, 可自主供电、储能, 满足系统所需	套	1	144000	144000	村镇管网
智能压力管理阀 DN250	尺寸 DN250; 压力 1.6Mpa; 温度 -10℃ - 80℃; 防水等级 IP68; 通讯支持 4G/3G/GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/TD-SCDMA/LTE-FDD/LTE/TDD; 4-20MA, 脉冲输出, Modbus RS485 数字通信输出; 具有手机 APP; 可以在移动端查看阀门运行情况、调度计划及现场状态, 并可以远程直接干预阀门状态, 实现远程管控、智能决策; 具有压力决策功能: 可以通过采集历史数据形成压力值模拟, 在不同时间和供水流量下调整水力坡降; 具有自主发电功能: 无需外接电源, 可自主供电、储能, 满足系统所需	套	1	152000	152000	村镇管网
水听器	灵敏度 -166.5dB Vre: 1V/μ Pascal; 响应频率范围 20Hz-20KHz; 电源供电 5-13V DC; 整机功耗 ≤150 mW; 输出信号模拟量输出 (采集到信号放大 10 倍 (20dB) 和放大 100 倍 (40dB)); 环境温度 -45℃ ~ 85℃; 静态承压 68Bar (1000psi); 带电缆整体防护等级 IP68	套	12	10000	120000	村镇管网

五参数水质在线检测仪	PH(范围 0-14, ± 0.1)、余氯(范围 0-5mg/L, ± 0.05)、浊度(范围 0-100NTU, ± 0.02)、温度(范围 0-50℃, ± 0.5 ℃)、电导值(范围 0-2000uS/cm, $\pm 1.5\%$ FS):7 寸触屏触摸屏显示输出; Modbus RS485 数字通信输出带附件系统电源: 220VAC;配套减压阀、逆止阀、蝶阀(球阀)、取样装置等设备及管件	套	7	25000	175000	村镇管网
线管	De25, UPVC	米	420	15	6300	
线缆	2*1.0, 铜芯	米	1344	8	10752	
取样软管	$\Phi 3.2 \times 1.6$, PTFE	米	70	10	700	
智慧泵房优化控制柜	1. 主要参数: 额定电压: +12~36V; 处理器: Intel i7-13700K; 硬盘: 64G/128G/256G SSD; 工况适应: 主动散热、防震技术; 显示屏: 15 寸电容触摸屏 2. AI 加速模块: RW-DCRC 优化组件; GPU: RTX 4090; 3. 基础功能: 将边缘的在线仪表、摄像头等设备采集的实时数据进行解码, 规范化集成后存储在本地数据库。在直接控制模式下, 通过 RS485/以太网等协议直接控制终端设备的运行, 适用于控制逻辑及变量较简单的场景; 在中继控制模式下, 通过 RS485/S7 等协议, 对接各品牌 PLC, 经 PLC 实现控制指令下达, 实现对终端的控制。 4. 内置能-动仿真模型: 使用强化学习算法对加压泵建立稳定的能-动仿真模型, 采用深度学习方法模拟水泵的 Q-H 特性, 并结合水泵的运行机理方程确定广义区的供水流量与水泵转速比, 实现加压泵的延时仿真模拟运行。 5. AI 优化节能功能: 根据不同运行负荷、配电负载采用的不同阶段性参数和运行模式调整, 实现智能运行的分析控制。水泵运行出现异常或预测出现偏差时, 则会对运行故障及时排查和处理。通过数据分析、挖掘和趋势分析, 进行不同时段、运行模式的统计和分类, 挖掘节能潜力, 持续提高泵房的能源利用效率。 6. 预见性维护功能: 利用配置的拾音器和振动传感器, 进行设备声响和振动的频谱分析和特征识别, 形成正常工作的音频范式。当出现异常声响或异常震动时, 采用工况识别、故障诊断、性能预测等 AI 算法进行综合分析, 匹配内置的异常模式, 识别异常并发出预警。	套	2	198000	396000	村镇管网
供水管网数字孪生平台						
数字孪生引擎	数字孪生模拟仿真引擎包括数字孪生场景桌面端应用、场景服务器、Web 端 SDK 等系列产品, 主要提供场景数据处理、场景构建; 场景发布管理; 数字孪生场景加载、实时渲染、交互分析、扩展开发	套	1	220000	220000	村镇管网
数据驾驶舱	根据业务需求, 通过接口对接, 数据库中间表等多种方式, 采用实时/定时等方式获取工艺参数、设备状态、水质指标等监测数据, 对生产、成本、利润、设备等数据进行展示	套	1	120000	120000	村镇管网
二三维联动	绘制基于整个供水区域的二维地图及地形图, 打点显示当前三维观察点的地理位置, 帮助使用者快速分辨出视角方向, 所处位置, 以查找建筑等。同时可在二维地图上对观察点操作, 三维场景可快速切换到对应的地点	套	1	80000	80000	村镇管网

自动巡检漫游	基于既定路线，自动漫游和手动漫游，查看实景。通过关键点位漫游，无死角地获得生产环节的重要实时数据。利用动画、视频、虚拟现实等方式，对农村供水的水源、水质、水量、水环境等变化过程进行模拟和演示	套	1	190000	190000	村镇管网
视频融合监控	将分散的视频监控影像通过位置关联与孪生场景相融合，形成全景的集成展示，在孪生场景中就能直观地获取到各个地点的实时监控情况，达到一屏总览全场景的效果	套	1	120000	120000	村镇管网
三维模型生成	设备模型库可以支持通过文本搜索产生各类机电设备、工艺设备的图片、三维模型与介绍，便于维护人员查询，实现高效的运维培训	套	1	120000	120000	村镇管网
管网 BIM 数据底板	结合管线 CAD、倾斜摄影模型、激光点云数据、精模等多源异构数据进行融合，完成长约 200km 的供水主管的三维数据底板建设。数据底板能够反应供水管线、阀井、加压泵站所在区域范围内的情况，场景建设数据来源包括高分卫星遥感影像、水利一张图矢量、30m 数字高程模型等，进行数字孪生工程中低精度层面上的数据底板建设；重点区域的精细建模数据来源包括工程设计图、工程区域无人机倾斜摄影、建筑设施及机电设备的 BIM 数据等，为城乡供水一张网调度运用业务仿真模拟提供支撑	套	1	480000	480000	村镇管网
管网 AI 辅助漏损管理系统						
爆管预警	从管材、管径、压力、流速、地质环境、气象、爆管历史等因素来评估管段的爆管风险等级，对风险等级高的管段密切关注或更换。对每一次爆管详细记录，随时更新风险评估等级。根据压力变化、流量变化、瞬变流（水锤）、阀门开度变化、水泵开停变化、气温变化、管道周边大型建筑施工动态等，形成多维度的爆管警示体系。	套	1	150000	150000	村镇管网
爆管定位	结合人工智能算法和动态水力模型实现爆管点的精准定位。绘制实时动态等压线以定位爆管位置，实现爆管位置的精确定位。展示瞬变曲线图形、低频压力曲线图形、压力区间曲线图形以及压力事件分布图形。分布图形可以分为同一时刻异常值、关键异常值、所有异常值，并以点阵列的方式显示在图形界面上。通过叠加多个压力瞬变曲线实现对压力瞬变源进行追踪。	套	1	200000	200000	村镇管网
渗漏监测	从管材、管径、压力、流速、地质环境、气象、爆管历史等因素来评估管段的渗漏程度等级，对风险等级高的管段密切关注或更换。对应 DMA 分区实测数据，更新风险评估等级。对管网漏损进行有效的辅助预测；对事故状态下的运行进行有效模拟，从而便于故障解决措施的制定和实施；为调度及维修人员提供有益参考；为水系统运行的后续优化工作奠定基础。	套	1	100000	100000	村镇管网
压力优化	在 DMA 分区计量系统的基础上，结合管网现状工况分析、运行参数、条件。对于压力过高的老旧管网区域，合理降低供水压力，既能保证管网所需的水压、水质又可避免因管网水压过高而浪费能量、增大漏失。本功能模块需要结合需结合管道压力智能控制阀使用。通过调度管理，改善给水系统运行效果，降低供水的耗电量。	套	1	170000	170000	村镇管网
水锤防护	通过水力模型+监测数据+智能算法构成的预警模块对可能发生爆管的风险点提出警告，并通过压力智能控制阀、泵组变频等方式预先降低水锤的冲击。本功能模块需要结合需结合管道压力智能控制阀和泵房变频器使用。通过调度管理，降低供水管网在薄弱处的爆管风险。	套	1	120000	120000	村镇管网

AI 听漏	可以实时接收安装于管道的电子听漏仪噪声数据（根据需要安装），对声信号进行滤波、分解和模式识别。使用前馈神经网络对异常声音信号进行识别，并根据特征区分为 1. 压力流漏口摩擦声 2. 压力流介质摩擦声 3. 水流介质摩擦声 三种类型，对不同类型使用对应的滤波算法和定位算法，实现漏点评估和辅助定位。本功能模块需要结合需结合管道水听仪使用。	套	1	180000	180000	村镇管网
智能分析与异常预警系统						
关键指标分析	对整体、局部场景的生产数据进行历史特性分析（pattern mining）、时序分析（VAR）等历史监测数据进行统计与分析：提供压力、瞬时流量、累计流量、余氯、浊度、PH 值、区域供水量等值的分析。分析结果通过表格文字、图形的方式展现，图形包括折线、曲线、柱状图。取值间隔可以灵活设置，特别是图形方式，最小间隔为 5 分钟，设置的时间间隔越短，图形分析更贴近实际。系统对流量仪复有自动处理功能，流量累计值仍应保证准确无误。	套	1	100000	100000	村镇管网
事故预案	1. 爆管事故应急预案 管网事故分析系统应能够帮助用户制定管网爆管的处理方案。处理方案包括两个方面：控制阀门关闭方案和事故发生后的调度方案。 2. 水质分析事故预案 应能够分析整个管网水质分布状况，显示出水质不合格的水域，分析水质不合格的原因，并可得到改善管网水质的方案。当管网水质发生恶化时，水质分析模块能够产生报警信息，在调度中心以醒目的格式显示出来。 3. 停水调度预案 在水厂停水作业时，应能对管网中受影响的范围进行模拟，再采取相应的措施以将影响降到最小。	套	1	150000	150000	村镇管网
报警管理	对每一个报警信息进行自动记录，信息描述：监测日期与时间、传感器名称、类型、异常值。提供专门的事故处理平台，用于调度人员对每一个事故情况的登记记录，信息描述	套	1	100000	100000	村镇管网
智慧水务综合移动端						
生产监控	可远程查看工艺监控信息，提供异常告警功能，保证了运行人员对水厂的实时监控与管理，打破了中控室监控模式在时间和空间上的限制。	套	1	80000	80000	村镇管网
数据驾驶舱	集成构建以供水行业为基础的业务数据和实时监测数据中心数据库，以地形图数据和管网管线数据为基础，将数据进行趋势化、图形化、表务化处理，包括但不限于用户列表、日月售水量、应收水费、水费回收率、昨日供水量、最小水量、今日作业、区域供水日报。	套	1	100000	100000	村镇管网
设备管理	信息管理：包括属性：设备编号、设备名称、资产编号、设备类型、供应商、型号等；在 pc 和 app 上对设备的状态进行盘点并生成统计报表；在设备历程模块，展示设备全生命周期的记录，包括巡检，点检，维护，保养，维修等，设备历程详情，展示了设备的基本信息、维修、保养、点检情况记录。根据设备的特点设置每一台设备的保养，可以批量设置，保养项目自定义配置，保养的时间周期设置	套	1	100000	100000	村镇管网
数据填报	在手机端可进行填报工单的录入，可基于当前时间点自动填入，人员只需填写非在线数据，并形成当前时刻的填报报表	套	1	80000	80000	村镇管网

移动巡检	自定义设置点检巡检项目，灵活配置点检巡检周期（每日，每日上午/下午，每周，每月，指定日期）配合手机端 APP 进行点检巡检记录；同时可进行专业点检，针对重要设备，进行点检配置，点检记录，配合手机端 APP 进行扫描二维码提交记录。 巡检记录中包含设备抢修记录来源有直接提交抢修当，也可以从点检巡检中异常记录自动提交，还有就是设备信号采集告警发起。设备完成率，设备故障率，保养，点检完成率	套	1	100000	100000	村镇管网
供水管网在线水力模型						
管网分析	1. 连通性分析：通过选取两个管点，系统自动分析两个管点是否联通。 2. 横剖面分析：通过画线选取横剖面位置，系统自动生成管网横剖面三维展示图。 3. 纵剖面分析：通过画线或选择起止管点，选取纵剖面位置，系统自动生成管网纵剖面三维展示图。 4. 爆管影响分析：实现对爆管应急中的阀门及受影响管段的搜索，分析出最小停水区域，展示需要关闭的阀门、受影响的管段和用户。	套	1	150000	150000	村镇管网
水力模型	提供管网中的各种设施，包括：节点、水源点、水库/水池、水箱；管道、消火栓、水表、流量计；水泵、增压泵站、阀门等的准确模拟。除了能够准确模拟定速泵外、还能模拟变频泵，以及变频泵按照压力、流量调节水泵运行工况的情况。能够准确模拟增压泵站的运行方式，包括：模拟现有泵站的开关状态；模拟泵站按时间启闭的调度方式；模拟增压泵站中按流量或压力调度的运行方式	套	1	100000	100000	村镇管网
阀门模拟	能够准确模拟各种调度阀门，除可以模拟按照时间控制阀门开度外，还可以模拟按照管网中的压力、流量以及流量水位的关系来调节阀门的运行情况。包括：普通阀门（闸阀、蝶阀等）、止回阀；调度阀门（手动、自动）如减压阀、调流阀；浮球阀、流控阀等阀门。	套	1	100000	100000	村镇管网
动态模拟	模型能根据管网监测传感器的反馈数据修正模型，有效反映现实管网中水流所具有的流动状态，反映现实管网中的一系列动态参数。可以对现状管网工况进行动态分析，对规划和管网改扩建方案进行模拟并进行评估，能够进行供水管网现状分析，包括高低压、流速、水龄、供水格局等，能够辅助进行分区规划。	套	1	180000	180000	村镇管网
界面与输入输出	图形界面展示管网图及运算结果，支持加载 GIS 底图 API。具有菜单、工具条、滚动条、状态条；界面汉化，可查看中文使用说明和帮助；提供视图缩放、移动。界面菜单栏可以根据用户、用户类型自定义设置。前端支持模型的编辑、查询与统计。支持管网及设备的增加、删除及修改；支持管网设备的自动编号和自定义编号；支持属性数据的批量录入和修改；支持管网设施的复制、粘贴、删除等。支持管网及设备属性查询；支持模拟结果的查询；支持分类查询；支持自选区域及用户自定义的批量查询；支持所有查询结果的定位和显示；查询结果可以存储及使用。 管网数据的导入能支持*.dwg, *.dxf, *.bmp, *.jpg, *.tif 等主流格式文件。支持通用数据库（如 SQL、ACCESS、ORACLE 等）和电子表格（如 EXCEL 等）等管网信息文件的导入导出。	套	1	150000	150000	村镇管网
管网巡检系统						

计划管理	制定巡检计划，并查看和统计计划的落实情况，包含巡检计划的状态、类型、处理周期、巡检里程、巡检方式的可视化统计，以及任务各状态的实时数值统计。能够让水司更直观、快速的了解管网巡检计划中的各项指标。	套	1	80000	80000	村镇管网
路线管理	提供部署地的 GIS 管网图层，并支持图层显示控制，可获取管网上任一点的设备信息。支持管网图例的展示，以使用户识别系统中的设备。并具备基本的地图基础功能。	套	1	80000	80000	村镇管网
巡检统计	系统提供所有巡检任务的统计，并支持多种筛选查询。及时根据所筛选数据渲染对应的数据可视化图形，直观展示易于查看。巡检列表主要用于分状态统计数据，可对巡检状态的流转、巡检分派做详细的监控。	套	1	80000	80000	村镇管网
事件管理	对需要新上报事件的信息填写，并自动生成对应的事件编号。包括来源类别、事件类型、任务内容、问题描述、备注等信息；地址填写采用地图点选或者地名搜索方式，以确保经纬度信息的获取。可对事件状态的流转、资料审核、事件分派做详细的监控。系统提供所有事件的统计，并支持多种筛选查询。及时根据所筛选数据渲染对应的数据可视化图形，直观展示易于查看。	套	1	80000	80000	村镇管网
人员管理	通过手机定位功能并用 WEB 页面来展示外业人员的当前位置信息，以及巡检人员的巡检轨迹查询。做到人员位置信息可监控、巡检轨迹可回放。	套	1	80000	80000	村镇管网
工单管理	按未接单、处理中、审核/已完成 3 种状态来对已分派的维修工单分类统计。用户可以在未接单状态做接单和退单申请；可以在处理中状态做开始工单、申请延期和申请退单；可以在审核/已完成状态查看工单提交的审核结果及其详细信息。	套	1	80000	80000	村镇管网
泵站一体化控制平台						
设备资产管理	设备基本信息应该包括如下属性：设备编号、设备名称、资产编号、设备类型、所属单位、设备管理员、供应商、型号、规格、品牌、价钱、生产日期，设备功率、技术参数、资产价值、是否特种设备（红色标明）、运行状态等。 扩展信息：到货检验日期，调试竣工验收日期，安装日期，质保日期，使用日期，安装图纸，现场图片，合格证书，产品手册。维护标准信息：年检日期，年检周期，维护方法，维护记录联动查询。更多功能：设备信息二维码生成，支持每个设备对应一个设备二维码卡片，多个设备支持单个二维码，可以贴在设备位置，手机扫描二维码查询设备信息，联动查询供应商信息。	套	1	100000	100000	村镇管网
智能视频巡检	1. 设备运行状态检测：包括泵站内关键设备设施、加压站、高位水池、地面控制楼出入口和重要部位、发电机等设备。 2. 火点监测：包括有限空间作业（配电间、设备间等）、化学品库房、危险化学品库等危化品区域，监控烟雾火电并及时发出报警。 3. 人员入侵检测：包括净水区、中控室、加压站、泵房的出入口和重要部位的非工作人员入侵。	套	1	150000	150000	村镇管网
设备健康监测	结合现场噪声、温度、视频数据，采用工况识别、故障诊断、性能预测等 AI 算法进行综合分析，判断现场设备运行状况，实现早期预警。在设备运行中，若出现与正常工作不同的异响或振动频率，则意味着可能出现运行故障。本算法利用设备周边的拾音器和振动传感器，进行设备声响和振动的频谱分析和特征识别，形成正常工作的音频范式。当出现异常声响或异常震动时，匹配内置的异常模式，识别异常并发出预	套	1	150000	150000	村镇管网

	警。					
能耗综合 管控	能耗管理模块负责泵站内所有用电设备及供电系统的数据采集、展示、存储、运算及分析。对实施能耗的动态监控，通过数据分析、挖掘和趋势分析，针对各种能源用能情况、能源质量、各工序能耗等进行能耗统计。同时进行能耗分析，包括对整体、局部场景的能耗的实时分析、历史特性分析、同环比分析、用能预测、碳排分析等模块。以成本最优化指标指导生产，与成本系统和生产系统进行信息交互，由单纯的指标管理向能源指标、成本管理、成本效益转变。	套	1	100000	100000	村镇 管网
一期系统对接升级						
GIS 系统	对新建管网数据进行整理、归集录入，并整合原管网中未录入的部分，与原有管网数据合并并在 GIS 系统中。GIS 系统需与本期建设的供水管网数字孪生平台相融合，达到数据联动、操作同步。	套	1	150000	150000	村镇 管网
营收系统	对原有营收系统的功能模块进行升级，实现线上营业厅、报装功能	套	1	150000	150000	村镇 管网
感知层设备接入	对接一期已建的 19 套流量、压力、水质监测站点，并对原有故障设备（5 套）进行维修，确保一期已建的所有感知层设备正常工作	套	1	100000	100000	村镇 管网
界牌水厂自控（含安装）						
取水泵控制系统	包含 PLC 控制系统，PLC 扩展、远程慧盒、触摸屏、信号隔离器、塑壳断路器、中间继电器、软启动、接触器等电气元件，以及导轨、线缆、信号线等辅材，可实现远程和就地控制	套	3	38000	114000	界 牌水 厂
送水泵房控制扩展系统	包含 PLC 控制系统，PLC 扩展、远程慧盒、触摸屏、交换机、微断、中间继电器、接触器等电气元件，以及导轨、线缆、信号线等辅材，可实现远程和就地控制	套	1	42000	42000	界牌 水厂
投入式液位计	范围 0-30 米，精度 0.5 级，电压 24V，输出 4-20mA、RS485，防护等级 IP68	套	3	10000	30000	界牌 水厂
投入式液位计	范围 0-10 米，精度 0.5 级，电压 24V，输出 4-20mA、RS485，防护等级 IP68	套	4	9000	36000	界牌 水厂
中控操作台	尺寸约 1.8*0.8*0.8m，包含 2 个工位，材质为木质+碳钢喷塑	套	1	6000	6000	界牌 水厂
显示屏	尺寸 31.5 英寸，4K 高清，分辨率 3840*2160，屏幕刷新率 60Hz，对比度 3000:1，接口 DP，HDMI，音频/耳机输出	套	1	3000	3000	界牌 水厂
工程师站	CPU intel i5 12 核；显卡 4G 独显；内存 16G；硬盘 512G；系统 Windows10，支持 IPv6	套	1	3200	3200	界牌 水厂

水厂中央控制软件	1. 水厂信息总览：展示厂站综合运营状态，直观的掌握厂区运营管理的主要信息，提供运营数据、水质数据的当日当月当年数据展示、厂区内设备仪表的实时数据展示、各类数据的历史曲线分析等。 2. 工艺流程监控：通过对数据采集、存储、分析，实现对净水厂工艺运行和设备运行数据的监控。通过工艺流程的三维展示，直观的体现水厂的运行状态。方便管理者把握生产现场运行动态，进行工艺分析，根据分析结果进行管理策略的调整。	套	1	108000	108000	界牌水厂
	合计		3033		10205300	
暂定含税总金额¥ 10205300.00 元（大写：壹仟零贰拾万零伍仟叁佰元整）						
增值税税金金额¥ 1174061.06 元 （大写：壹佰壹拾柒万肆仟零陆拾壹元零陆分）13%						
合计不含税总金额：¥ 9031238.94 元（大写：玖佰零叁万壹仟贰佰叁拾捌元玖角肆分 ）。						
1、综合含税单价包含安装费用、调试费用、材料费用、装车费用、运输费用、卸车到指定地点费用、增值税税金费用等；提供相关资料以及相关配套服务。 2、本合同为暂定供货量，实际供货数量以甲方实际签收量为准，实际结算金额以实际到货验收合格的数量结算。						

二、交货地点及交货方式：

2.1 交货方式：乙方送货到甲方计划要求指定的位置堆场。

2.2 交货时间：甲方在需要进场前 1-3 天以书面、电子扫描版的《材料采购通知单》（见附件 1）或电话通知的形式向乙方提供货物分批进场计划，乙方必须按时交货，不得擅自拖延交货时间。若因乙方拖延交货而造成甲方的工程进度的延误等直接、间接损失全部由乙方承担，甲方将以违约条款向乙方收取费用。累计发生 3 次不按时交货，停止此供应商供货，终止合同，并列入甲方供应商黑名单。

2.3 交货地点：甲方指定的地点：四川省乐山市夹江县各镇街道施工现场。甲方授权验收人：胡彬（身份证号码：430381198902214114）。乙方必须听从甲方现场工作人员的安排并负责卸货。乙方对于进入工地送货并卸货的人员，做好安全交底，遵守甲方工地的安全文明施工规定，听从项目工作人员的指挥和安排，否则，发生的一切人身及财产损失，由乙方自行负责与承担，因此给甲方项目造成损失的，赔偿甲方一切损失。

2.4 本合同项下的货物意外毁损、灭失的风险承担：货物由乙方送交甲方指定的交货地点，经甲方验收合格，并办理书面验收手续等其他必办手续后，该货物的毁损、灭失的风险由乙方直接转移至甲方。在验收移交之前的任何其他方式造成的毁损、灭失而产生的一切后果全部由乙方承担。

三、运输方式及费用：

3.1 由乙方（供方）组织运输，运费由乙方（供方）承担，由乙方（供方）组织卸车，卸车费由乙方（供方）承担。

3.2 乙方（供方）必须无偿配合甲方（需方）卸货时间及地点安排，并由乙方（供方）负责送货车辆顺利进场及安全卸货。

3.3 结算价格均为一票制结算。

四、价格模式与结算：

4.1 本合同中各类货物采购价格包含生产准备、生产、运输、装卸及现场指导服务等全过程所产生的所有成本和费用以及一切税费，应当认为乙方已经彻底查清，并在合同价格中全面并充分考虑到以下几项：

- （1）影响到合同价格的全部条件和情况；
- （2）考虑到现场的各种情况，所采用的各种不同的卸货方式；
- （3）其它现场的综合情况。

4.2 合同暂定总量及总金额

本合同标的设备供应“暂定总量”为 1.2 条款清单；各类标累计供应总量不得超过合同“暂定总量”；本合同标供应“暂定总金额”（含税）为 10205300.00 元；在“暂定总量”范围内，设备供应量以甲方施工现场签收累计实际数量为准。

4.3 乙方须承担为履行此合同在中华人民共和国境内所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税等以及国家及地方政府规定的其它一切税收及费用。此等税费及规费应已包括于合同价格和合同约定的各种款项内以及可能涉及的价格调整。

合同期内，如遇国家税制改革带来的税种及税率的变化，不含税单价不变，税额部分根据国家税率、纳税人身份进行调整；如由于乙方自身纳税人身份、纳税方式等原因带来的税种及税率的变化，非经甲方书面同意，合同价格不予调整。

4.4 本合同设备结算价格按（1）方式结算：

- （1）第一条中确定各类材料设备的采购固定单价为最终结算价格；
- （2）本工程采用按交货量结算方式结算，结算价格实行浮动价，每月结算单价实行动态调价机制。

（3）在第一条中确定的单价基础上，若供货期间夹江县当地市场原材料的价格变化超过±5%的，双发均可对超出±5%部分进行材料调差，经双方协商一致后签订合同补充协议，以确定最终结算单价。

（4）其他： 无

4.1 产品在出厂时国家强制要求必须完成相关检验试验程序后、出具产品相关合格证明报告，此项工作如产生相关费用，费用由乙方承担。具有合格产品证明的进场材料送检发生

的工料和监测费用无需乙方承担。

五、结算方式及付款:

5.1 付款方式: 乙方垫资供货, 硬件设备货到现场经验收合格, 软件系统实现的功能模块上线, 在测试服务器上部署, 可以进行操作和演示经验收合格后, 双方于每月 19 日确认上月进度产值, 确认完成后甲方 30 日内向乙方支付工程产值对应合同价款的 80% 作为进度款, 余下 20 % 货款在供货完毕并办完结算后 3 个月内免息付清, 支付前需开具相应金额的合法一般纳税人增值税专用发票。若遇到甲方资金延迟支付的情况, 乙方不能以此为由暂停供货, 甲方不承担其它资金占用费或滞纳金。

乙方每个供货周期内(上月 19 日至本 18 日)所供货物的数量和货款, 按照该供货周期内《送货单》上所签认的数量和第四条条款所确定的结算价格, 以《物资采购月度结算单》见附件 2 形式进行核对。每月结算须经过甲方的项目材料员、项目经理、分公司材设部部长、分公司负责人签名确认盖章后生效; 总结算单由乙方发起并完善签名盖章手续后申报, 由甲方项目经理、分公司各部门部长、分公司领导完成签名审批, 出具结算确认表双方盖章后生效。

乙方每次开发票请款, 应提供上年度的完税证明以及开票当期纳税申报主表和完税证明; 若不能及时提供开票当期的纳税申报主表和完税证明, 甲方暂扣相关税费才能支付相关款项。

货款支付方式: 现汇、支票。

5.2 其他约定: 无

5.3 乙方不得以各种理由(如供货项目地点偏远、品种缺失、节假日等)停止供货, 由此而影响甲方工程进度而造成的损失, 需由乙方负责; 若遇到甲方资金延迟支付的情况, 乙方不能以此为由暂停供货, 甲方不承担其它资金占用费或滞纳金。

六、支付账户及发票

乙方收款账户: 四川奥凸水处理系统工程有限公司

乙方统一社会信用代码: 915101087949198940

乙方注册地址: 四川省成都市成华区青龙乡石岭村八组收

款单位: 四川奥凸水处理系统工程有限公司

开户银行: 四川成都成华农行青龙支行

银行账号: 22817701040009322

6.1 付款条件和发票条款

乙方须向甲方提供符合甲方财务要求的真实、合法、有效的增值税专用发票并加盖发票专用章, 否则, 甲方将有权拒绝支付合同款项。

6.1.1 发票类型

本合同仅适用增值税专用发票。

乙方纳税人类型：

☒一般纳税人

☐小规模纳税人

本合同发票适用的税率：

☒ 13 %

☐ 3 %

☐ 其它： _____ %

乙方应就约定的合同价款和价外费用（包括但不限于违约金、赔偿款等）之金额按适用税率向甲方开具合法有效的增值税专用发票。上述的增值税专用发票必须符合中国《增值税专用发票使用规定》等相关法律法规的相关要求。

6.1.2 发票内容

甲方开票信息如下：

公司名称：广东省基础工程集团有限公司

纳税人识别号：914400001903320487

开 户 行：农业银行广州天文苑支行

帐 号：44057401040008882

地 址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

联系电话：020-38862020

发票内容应当与合同约定的内容一致，注明（项目名称）。

6.1.3 发票开具和送达时限

乙方应在收到甲方开票要求后 3 天内向甲方开具增值税发票，并在发票记载的开具时间之日起的 7 天内送达甲方。若乙方开具的增值税发票不正确的，应在接到甲方要求后的 5 天内重新开具正确的增值税发票并送达至甲方，乙方自行承担相关费用。

6.1.4 发票丢失和违约条款

发票无论何种原因丢失，乙方应配合甲方按照国家法律、法规、规章、政策等规定重新取得相关凭证。

乙方未按本合同约定开具、送达合法有效的增值税发票的，对甲方造成损失的，乙方应负责赔偿，包括但不限于税金、附加费、罚款、滞纳金和有关法律费用。如给甲方造成严重损失的、致使合同无法继续履行等情况，甲方有权终止合同。

当乙方开具的发票产生税务异常时，甲方有权按异常发票金额的 25%，暂扣乙方款项作为风险抵押金，税务机关通知解除异常通知或五年内确认发票无问题再退还。

6.1.5 乙方合规纳税义务的约定

乙方须遵从相关法律、条例和通知(下称法定要求)，并呈交所需的通知及申请，及支付

所须的费用和税项(下称法定费用)。

若乙方未有缴交其应缴的法定费用，甲方可代缴该等法定费用，并从按本合同应付或将支付予乙方的款项中扣除；或以债项形式向乙方追讨。

乙方违反国家法律、法规、规章、政策等规定开具、提供发票的，乙方应自行承担相应法律责任。

6.2 乙方违约金、赔偿款发票条款

乙方因违约或前述条款中的过失向甲方支付的违约金、赔偿款并非原合同约定价款，因此合同总价款不变，乙方应向甲方开具的发票金额不受该等违约赔偿安排的影响。甲方仅会就收取的违约金款项向乙方提供相应收据，不会开具对应的增值税发票。

6.3 甲方违约金、赔偿款发票条款

甲方因违约或前述条款中的过失向乙方支付的违约金、赔偿款，乙方应就收取的违约金、赔偿款向甲方按照 6.1 条款开具合法有效的增值税发票。

七、质量要求、技术标准：

7.1 各类设备送至现场经外观检验合格后，甲方按国家规定的对材料抽样送检后，试验结果达不到国家现行标准，乙方应无条件更换成符合国家现行标准的材料并运至甲方指定地点，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

7.2 乙方供应的材料质量标准应符合国家标准，如国家标准有更新以更新为准。

7.3 对正常送检不合格的材料乙方须无条件办理退货。对初次送检检测结果有异议，双方可重新见证取样，双方将该编号封存样送（寄）省质监站或国家质检中心进行复检，以复检结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换，所发生的费用由乙方承担。

八、产品验收：

8.1 甲方应按国家现行标准对货物的质量和数量进行验收。

8.2 供货前乙方须按甲方及施工业主、监理的要求提供所供相应材料相关资质文件、营业执照等报审资料。随车送货时乙方须提供材料出厂合格证、出厂检验报告。（如是复印件须注明原件存放地，经手人签名，并加盖乙方具体操作部门的业务专用章，于送货当天将相应材质书送交甲方，以配合甲方及时报检，原件存乙方操作部门保管，可随时查验。）

8.3 乙方提供的出厂合格证、检验报告和送货单的内容须一致，确保产品来源是合同上约定的正规厂家，禁止伪劣产品流入甲方项目部。乙方若提供的材料为假冒伪劣产品，须执行无条件退货。

8.4 材料的数量、品种、级别、出厂日期、质量等须符合现行国家标准。

8.5 乙方须按甲方计划保质保量供货，否则，甲方有权退货。

8.6 材料卸货后，甲方根据乙方提供的资料及材料外观作初验，对初验合格材料进行送货初步签收，甲方接货代表（材料员、施工员）在乙方开出的《送货单》上签字确认双方认可的实际收货数量。

8.7 对正常送检不合格的材料乙方须无条件办理退货。对初次送检检测结果有异议，双方可重新见证取样，以复检结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换，所发生的费用由乙方承担。

8.8 乙方所供材料不管其材质书标示如何优质，并不因此减免供应商对配件应承担的质量责任。若因乙方配件质量问题，导致甲方的经济损失由乙方负责。

8.9 使用前如经过检验确认质量不合格（即质量有缺陷）时，乙方须承担如下质量缺陷责任：

8.9.1 必须立即采取补救措施，于接到通知后 10 天内将不合格的材料自费退回并补充供应质量符合要求的同等数量、规格的材料。如乙方未能及时采取上述措施补救或已无法补救，并在实际上造成了工期延误和经济损失，乙方须向甲方赔偿因此而造成的经济损失。

8.9.2 质量检验费用的负担：材料送达甲方工地后，甲方按规定的程序所作的质量检验，其质检费由甲方负担。配材料质量缺陷是由于原材质量不合格造成的，确定质量不合格的当批次的质检费由乙方负担。

8.9.3 因材料质量原因造成工程质量事故，供应商除赔偿其因此产生的工程直接损失，还须承担 壹 万元的罚款作为质量违约金。

8.10 甲方经过验收对乙方送至甲方现场的货物质量有异议的，可以电传或书面方式向乙方提出，乙方须在两天内书面给出合理的解释，否则视为默认异议成立，由此发生的取样检测费由乙方承担（无论结果是否合格）。

8.11 在双方对货物质量存在异议期间，乙方应保证不能耽误项目工程进度。如乙方不能按时解决的，则按本合同中的相关规定执行。

九、环境保护与职业安全

9.1 建筑工程实施全过程，节约资源，爱护环境，保护环境，满足社会相关方的要求；

9.2 参加材料供应的相关人员，必须遵守甲方的相关制度；

9.3 乙方在运输途中要严格按照国家交通及环保有关要求执行，采取合理安全环保的运输方式，如发生污染环境、交通事故等事件，乙方应承担与此相关的一切责任。

十、双方权利和义务：

10.1 甲方（需方）权利和义务：

10.1.1 甲方（需方）按时（月或周计划）向乙方（供方）提报需求计划，乙方（供方）

如有特殊情况不能按时交付货物，应提前天通知甲方（需方），双方在可能的情况下作出调整。

10.1.2 甲方（需方）有权拒收不合格产品，并向乙方（供方）退货，由此造成的损失由乙方（供方）承担。

10.1.3 乙方（供方）未按甲方（需方）需求计划组织交付货物，甲方有权拒绝支付货款。

10.1.4 乙方（供方）提供的发票若有瑕疵，甲方（需方）有权拒绝支付货款。

10.2 乙方（供方）权利和义务：

10.2.1 乙方（供方）按甲方（需方）需求计划组织交付货物，并按产品批次及时提供给甲方（需方）合格证及产品检验报告。

10.2.2 乙方（供方）不得以任何理由（如供货项目地点偏远、品种缺失、节假日等）停止供货，由此而影响甲方工程进度而造成的损失，需由乙方负责。

10.2.3 乙方（供方）负责运输的，货物交付甲方（需方）指定地点前毁损灭失的风险由乙方（供方）承担。

10.2.4 乙方（供方）未按甲方（需方）需求计划约定的规格、数量、质量交付货物，乙方（供方）应及时补齐数量不足的货物，出现退换货时，乙方（供方）应及时将货物运出工地进行更换。

10.2.5 乙方（供方）车辆和人员进入施工现场，遵守现场相关的安全制度，服从现场管理人员的指挥，车辆驾乘人员应正确佩戴安全帽，注意行驶安全。

十一、保密：

甲、乙双方对与另一方有关的信息予以保密，该信息包括但不限于所有信息数据、价格、客户名单、商业秘密、营销策划等。

十二、不可抗力：

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，遭受不可抗力的一方可以延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。但不可抗力发生在违约方违约之后的除外。

十三、合同的解除、变更：

13.1 乙方（供方）不能保质保量或及时交付货物，甲方（需方）有权终止合同。

13.2 甲方（需方）不需要供货时，有权终止合同，不受本合同约定的暂估采购数量的限制。

13.3 一方违约迟延履行超过 30 日（双方协商一致变更履行日期的除外）或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，守约方有权解除合同。

13.4 如一方已经或行将破产，出现清算、解散、被收购等经营状况严重恶化的情况，对方有权中止履行合同并通知经营状况恶化方，中止履行后，该方在合理期限内未恢复履行能力并且未提供适当担保的，中止履行的一方可以解除合同。

13.5 双方签署合同后，任何一方不得擅自修改或拒绝履行合同内任何条款，经双方协商一致可以解除或变更本合同。

十四、违约责任：

14.1 乙方（供方）交付货物质量不合格或未按约定交付货物，因此给甲方（需方）造成的损失由乙方（供方）承担。出现退换货时，乙方（供方）承担退换货产生的所有损失。

14.2 乙方（供方）无法保供时，甲方（需方）有权选择其他供应商进行供货。

14.3 甲方（需方）错误提供需求计划，由此造成的损失由甲方（需方）承担。

14.4 乙方（供方）开具的增值税专用发票不符合法律规定，乙方（供方）承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款等相关损失。

14.5 其它违约条款：

14.5.1 质量违约：乙方（供方）所供应的材料质量不符合要求时，甲方（需方）有权要求乙方（供方）支付不合格物资总价的 10% 的违约金，若乙方（供方）根据 A 条的方式未能及时更换货物或出现多次质量问题对工程造成影响，则甲方（需方）有权决定按 B 的方式处理。

（A）更换：乙方（供方）应及时更换有缺陷的货物，费用自理。除甲方（需方）特别许可外，货物的更换应当场完成。经替换的货物在通过规定的检验后，甲方（需方）应予以接受。

（B）另行采购：如乙方（供方）未能及时更换货物或延误到货时间影响了工程的进展或多次出现质量事故对工程造成潜在危险，甲方（需方）有权终止合同，并从其他材料合格供应商处采购替换的货物。此外，期间造成的检测、施工、拆除或重修、另寻供应商等费用由乙方（供方）承担赔偿责任，赔偿款甲方（需方）可直接从未结算的货款中划扣赔偿款，不足部分乙方（供方）补缴。

14.5.2 延迟供货违约：1）由甲方（需方）根据计划要求提前以书面形式通知，具体进场时间应服从现场指挥；若乙方（供方）不能在约定的时间内交货，乙方（供方）延迟赔偿标准按每延误一天延期交货物价值的百分之一（1%）计扣，自延期之日起计算。乙方（供方）应甲方（需方）的要求积极组织供应补救，未在甲方（需方）允许延期时间内供货的，乙方（供方）应承担延期供货赔偿金。延期赔偿金由甲方（需方）从乙方（供方）应付货款，最高赔偿金额为合同总价的百分之五（5%）。一旦达到供应延迟赔偿的最高限额，甲方（需方）有权终止合同，且因逾期交货所造成甲方（需方）损失由乙方（供方）负责。

2) 若乙方(供方)无法按照甲方(需方)需求及时供货,甲方(需方)有权另外选择供应商,乙方(供方)不得提出异议并承担甲方(需方)另选供应商所发生的的一切费用。

14.6 严禁私刻对方公章,每发现一起私刻行为,私刻方须承担违约金15~20万元,在当期材料款中一次性扣除。给对方造成损失的,须承担相应赔偿责任。

十五、争议的解决:

本合同在履行过程中发生争议,甲、乙双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向广州市天河区人民法院提起诉讼。

十六、其他事项:

16.1 包括但不限于经双方签字或盖章的随货同行单、送料单、供货确认单、对账单、变更交货地点通知书、变更收货人通知书、补充协议等作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

16.2 签订合同之前甲、乙双方相互提供以下加盖公章的证件:五证合一的营业执照复印件、开户许可证复印件、法定代表人身份证复印件。

16.3 委托代理人签署本合同的,需提交加盖公章的授权委托书原件。

16.4 本合同中除签约双方法定代表人或委托代理人的签名以外,手写的内容均为无效条款,对签约双方不具有法律效力。

16.5 如本合同解除,不影响合同解除前双方的权利义务,本合同明示或暗示终止后仍有效的条款在本合同解除后应继续执行。

16.6 其他未尽事宜双方另行协商签订补充协议作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

十七、本合同经甲、乙双方法定代表人(或委托代理人)盖章(签字)之日起生效。

十八、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,每份具有同等法律效力。

十九、合同有效期: 本合同自供、需双方签订之日起生效,至双方都按照本合同的所有条款的规定,将本合同执行完毕时失效。

甲方(章): 广东省基础工程集团有限公司 乙方(章): 四川奥凸水处理系统工程有限公司

甲方代表:

乙方代表:

经 办 人:

现场代表:

日 期: 2023 年 月 日 日 期: 2023 年 月 日

附件 1

物资采购通知单

项目名称：

NO：

序号	材料名称	型号规格	使用部位	数 量	要求进货日期	答复进货日期	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
甲方（需方）		签字（盖章）					
		日期					
乙方（供方）		签字（盖章）					
		日期					
备注	注：补货时，须注明补货原因及补货日期。						

本清单一式两联，甲方、乙方各存取一联；

填表须知：字迹要清晰，涂改无效。

附件 2

物资采购月度结算单

项目名称						合同名称					计量期数	第 期	
供应商名称						合同编号					合同签订时间	年 月 日	
计量周期	从 年 月__日起至 年 月__日止												
类型	序号	材料名称	规格或型号	计量单位	合同上限			本期采购			累计采购		
					合同数量	单价(元)	金额(元)	数量	单价(元)	金额(元)	数量	单价(元)	金额(元)
合同内采购	1												
	2												
	3												
	4												
	小计												
合同外采购	1												
	2												
	小计												
各类应扣款 (罚款、检测试验、领用、违约金等)	1												
	2												
	小计												
合计													

说明：1、本月结度结算单只作为采购合同月度计量支付使用；2、计量周期内除上述双方确认的供应量外，其他一切供应甲方概不负责；3、最终结算以双方办理的结算确认表为准。

供应商负责人：

材料员：

项目经理：

分公司材设部：

主管领导：

附件 3:

法定代表人身份证明书

兹证明夏永康现在我单位任总经理职务,为我单位的法定代表人。
特此证明。

附:法定代表人夏永康性别:男 年龄:56 岁 身份证号码:512301196704220055
(附法定代表人身份证复印件)

证明单位:四川奥凸水处理系统工程有限公司(盖章)

签发日期: 2023 年 月 日

